# عملیات مالی FinOps

این سند به‌گونه‌ای تدوین شده است که یک **معرفی جامع از چارچوب FinOps**[۱] ارائه دهد[۲]. **ماهیت اصلی FinOps**، **اصول بنیادین آن** بیان می شود و دید مناسبی نسبت به **اجزای اصلی** و **بهترین روش‌های اجرایی**[۳] آن به دست می‌آید. اهداف یادگیری[۴] عبارتند از:

- تأثیر **تغییر مدل هزینه‌ای از CapEx**[۵] **یا هزینه های سرمایه ای به OpEx یا هزینه های عملیاتی**[۶]
- آشنایی با **چارچوب FinOps** شامل:
  - اصول (Principles)
  - حوزه‌ها (Domains)
  - قابلیت‌ها (Capabilities)
  - و سایر اجزای مرتبط
- توضیح اینکه چرا **فرهنگ سازمانی و هم‌راستایی تیم‌ها**[۷] برای مدیریت مؤثر فضای ابری اهمیت دارد
- شناسایی **ذی‌نفعان FinOps**[۸] و درک انگیزه‌ها و اهداف هرکدام. ذی‌نفعان می‌توانند شامل تیم مالی، تیم مهندسی، مدیران محصول و مدیران کسب‌وکار باشند که هرکدام نگاه متفاوتی به هزینه و ارزش دارند.

## گذار از مدل CapEx به OpEx

اجرای بارهای کاری[۹] کسب‌وکار روی پلتفرم‌های ابری به سازمان‌ها کمک می‌کند تا ضمن **افزایش قابلیت اطمینان (Reliability)** و **بهبود عملکرد (Performance)**، هزینه‌های مربوط به **محاسبات، ذخیره‌سازی و سایر سرویس‌ها** را نیز بهینه کنند.

در حال حاضر، سرویس‌های ابری از نوع **نرم‌افزار به‌عنوان سرویس یا SaaS** (Software as a Service؛ مانند Microsoft 365 که نرم‌افزار به‌صورت اشتراکی و آنلاین ارائه می‌شود) بزرگ‌ترین سهم از هزینه‌کرد کاربران نهایی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال، سرویس‌های **زیرساخت به‌عنوان سرویس یا IaaS** (Infrastructure as a Service؛ ارائه منابع زیرساختی مثل ماشین مجازی و شبکه) و **پلتفرم به‌عنوان سرویس یا PaaS** (Platform as a Service؛ ارائه محیط آماده برای توسعه و اجرای برنامه‌ها) با سرعت زیادی در حال رشد هستند.

برای سازمان‌هایی که از محیط‌های **درون‌سازمانی**[۱۰] به فضای ابری مهاجرت می‌کنند یا هم‌اکنون بارهای کاری خود را در ابر اجرا می‌کنند، تغییر از مدل سنتی **هزینه‌های سرمایه‌ای (CapEx)** به مدل منعطف‌تر **هزینه‌های عملیاتی (OpEx)** یک **تحول اساسی** محسوب می‌شود. این تغییر تأثیرات قابل توجهی بر **جنبه‌های مالی و عملیاتی کسب‌وکار** دارد.

در محیط‌های درون‌سازمانی، شرکت‌ها معمولاً سرمایه اولیه قابل توجهی را صرف خرید **سخت‌افزار فیزیکی، دیتاسنتر و زیرساخت‌ها** می‌کنند. این دارایی‌ها یک **هزینه سنگین یک‌باره** هستند که معمولاً طی چند سال **استهلاک**[۱۱] داده می‌شوند. سازمان‌ها باید هزینه‌های خرید، نگهداری و ارتقای سخت‌افزار را خودشان تقبل کنند که اغلب منجر به **هزینه‌های اولیه بالا** می‌شود.

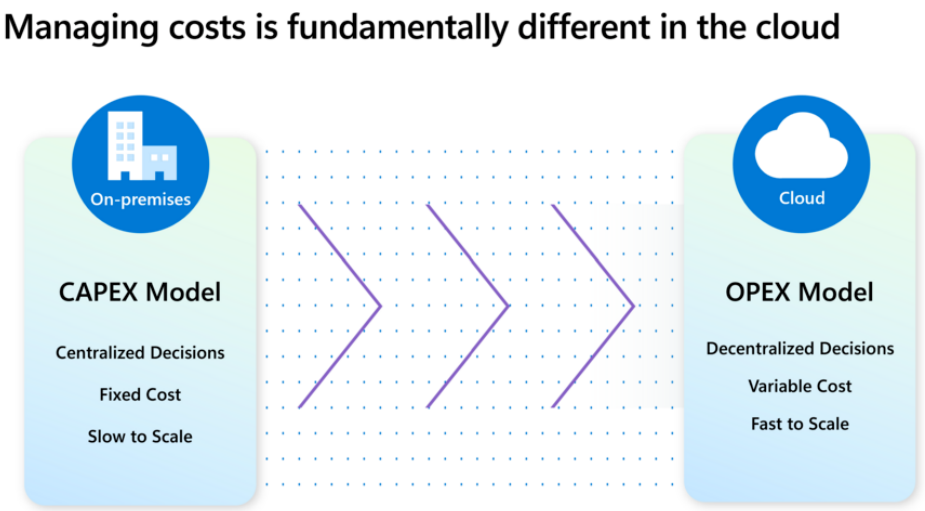
علاوه بر این، اعمال تغییرات یا **مقیاس‌دهی منابع (Scaling)** در محیط‌های درون‌سازمانی فرآیندی **زمان‌بر و کند** است. این کندی در اعمال تغییرات می‌تواند توانایی سازمان برای **واکنش سریع به شرایط بازار** و بهره‌برداری از فرصت‌های جدید را محدود کند.

در مقابل، زمانی که یک سازمان از **سرویس‌های ابری** استفاده می‌کند، از مدل سنتی CapEx فاصله گرفته و هزینه‌ها به مدل **OpEx** منتقل می‌شوند. به‌جای سرمایه‌گذاری‌های سنگین اولیه، سازمان‌ها هزینه سرویس‌های ابری را به‌صورت **پرداخت بر اساس میزان مصرف (Pay-as-you-use)** و به‌صورت مستمر پرداخت می‌کنند.

این مدل به آن‌ها اجازه می‌دهد منابع خود را **بر اساس نیاز افزایش یا کاهش دهند**، بدون آنکه درگیر محدودیت‌های مالکیت دارایی باشند. در این حالت، **ارائه‌دهنده سرویس ابری** مسئولیت نگهداری، ارتقا و ایمن‌سازی زیرساخت را بر عهده می‌گیرد و بار عملیاتی از دوش سازمان برداشته می‌شود.

این رویکرد باعث **چابکی (Agility)** و **مقیاس‌پذیری (Scalability)** بیشتر می‌شود. چنین انعطافی به شرکت‌ها امکان می‌دهد منابع خود را تقریباً **در زمان واقعی**[۱۲] تنظیم کنند؛ چه در زمان اوج تقاضا منابع را افزایش دهند و چه در دوره‌های کم‌مصرف آن‌ها را کاهش دهند. این **تخصیص پویا منابع**[۱۳] از انطباق سریع با نیازهای متغیر کسب‌وکار پشتیبانی کرده و به **مدیریت بهینه هزینه‌ها** کمک می‌کند.

با وجود مزایای متعدد مدل OpEx، این مدل می‌تواند **چالش‌هایی** نیز به همراه داشته باشد که سازمان‌ها باید به آن‌ها توجه کنند. یکی از مهم‌ترین این چالش‌ها، **احتمال هزینه‌کرد بیش از حد (Overspending)** است، به‌ویژه زمانی که **کنترل و پاسخگویی (Accountability)** مناسبی بر هزینه‌ها وجود نداشته باشد. به همین دلیل، پیاده‌سازی **کنترل‌های قوی مالی** و سازوکارهای شفاف پاسخگویی برای حفظ **پایداری مالی** و **کارایی هزینه‌ها** ضروری است.




مدیریت متفاوت هزینه ها در ابر

گذار از CapEx به OpEx یک **تحول حیاتی برای کسب‌وکار** است که نیازمند **برنامه‌ریزی دقیق** و **تغییرات عملیاتی** می‌باشد. برای بهره‌برداری کامل از مزایای فضای ابری، سازمان‌ها باید یک **تحول سازمانی و فرهنگی** را پشت سر بگذارند تا تیم‌های آن‌ها بتوانند به‌درستی از مدل OpEx استفاده کنند. در این مسیر، **چارچوب FinOps** یک **مدل عملیاتی (Operating Model)** ارائه می‌دهد که به شما کمک می‌کند این سفر را به‌صورت ساخت‌یافته و مؤثر طی کنید. [به طور خلاصه، چارچوب FinOps مشتریان ابری، به ویژه آن‌هایی که در حال گذار به سرویس‌های ابری هستند یا در حال حاضر از آن‌ها استفاده می‌کنند را هدف قرار داده است.]

## FinOps چیست

بنیاد FinOps، **FinOps Foundation** را این‌گونه تعریف می‌کند:

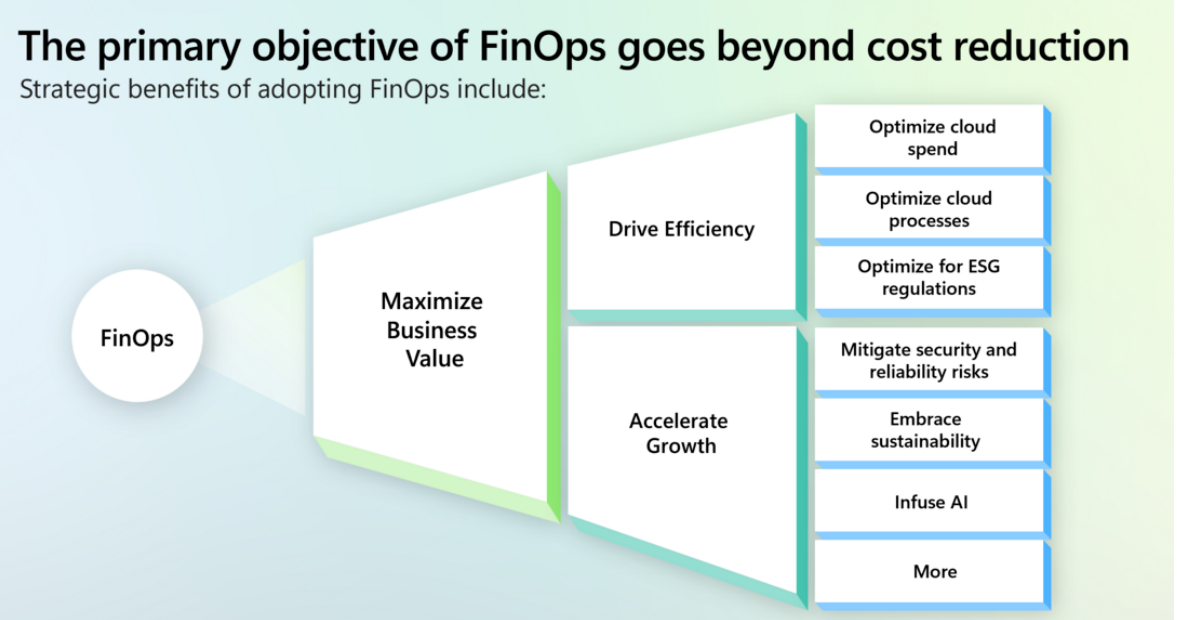
> «FinOps یک **چارچوب عملیاتی**[۱۴] و یک **رویکرد فرهنگی** است که ارزش کسب‌وکاری استفاده از فضای ابری را به حداکثر می‌رساند، امکان **تصمیم‌گیری به‌موقع مبتنی بر داده** را فراهم می‌کند و از طریق همکاری میان تیم‌های فنی، مالی و کسب‌وکار، **پاسخگویی مالی** ایجاد می‌کند.»

FinOps از یک **تغییر فرهنگی** در سازمان‌ها پشتیبانی می‌کند و بهترین روش‌ها[۳] را ترویج می‌دهد که هدف آن‌ها **افزایش بهره‌وری** و **مدیریت مؤثر سرمایه‌گذاری‌های ابری** است. این رویکرد با تأکید بر **پاسخگویی** و **تصمیم‌گیری مبتنی بر داده**[۱۵]، از رشد پایدار کسب‌وکار حمایت می‌کند.

برخلاف تصور رایج، هدف اصلی FinOps صرفا **کاهش هزینه‌ها** نیست. FinOps یک نگاه **جامع** به مدیریت مالی فضای ابری دارد؛ نگاهی که علاوه بر بهینه‌سازی هزینه‌های ابری، بر موارد زیر نیز تمرکز می‌کند:

- افزایش **کارایی عملیاتی (Operational Efficiency)**
- بهبود **نحوه استفاده از منابع (Resource Utilization)**
- ارتقای **چابکی کلی کسب‌وکار (Business Agility)**

با به‌کارگیری اصول FinOps، سازمان‌ها نه‌تنها هزینه‌ها را کنترل می‌کنند، بلکه **سرمایه‌گذاری‌های ابری خود را با اهداف استراتژیک** هم‌راستا می‌سازند، **نوآوری** را تقویت می‌کنند و به **بهبود مستمر** در شیوه‌های مدیریت فضای ابری دست می‌یابند.




هدف اصلی FinOps فراتر از کاهش هزینه است

### چارچوب FinOps یا FinOps Framework

**چارچوب FinOps** یک **مدل عملیاتی**[۱۶] برای ایجاد، پیاده‌سازی و بلوغ در اجرای FinOps ارائه می‌دهد. این چارچوب به سازمان‌ها کمک می‌کند تا:

- ارزش کسب‌وکاری فضای ابری را به حداکثر برسانند
- تصمیم‌گیری‌های سریع و مبتنی بر داده انجام دهند
- از طریق همکاری میان تیم‌های فنی، مالی و کسب‌وکار، پاسخگویی مالی ایجاد کنند

به‌بیان ساده‌تر، این چارچوب همان **مدل اجرایی FinOps** است.

می‌توان چارچوب FinOps را مانند **بلوک‌های سازنده**[۱۷] یک سیستم FinOps در نظر گرفت. در این استعاره، متخصصان FinOps می‌توانند این بلوک‌ها را به شکل‌های مختلف کنار هم قرار دهند و در نتیجه، پیاده‌سازی‌های متفاوتی از FinOps ایجاد کنند؛ با این حال، همه این پیاده‌سازی‌ها از **اجزای مشترک یکسانی** ساخته شده‌اند.

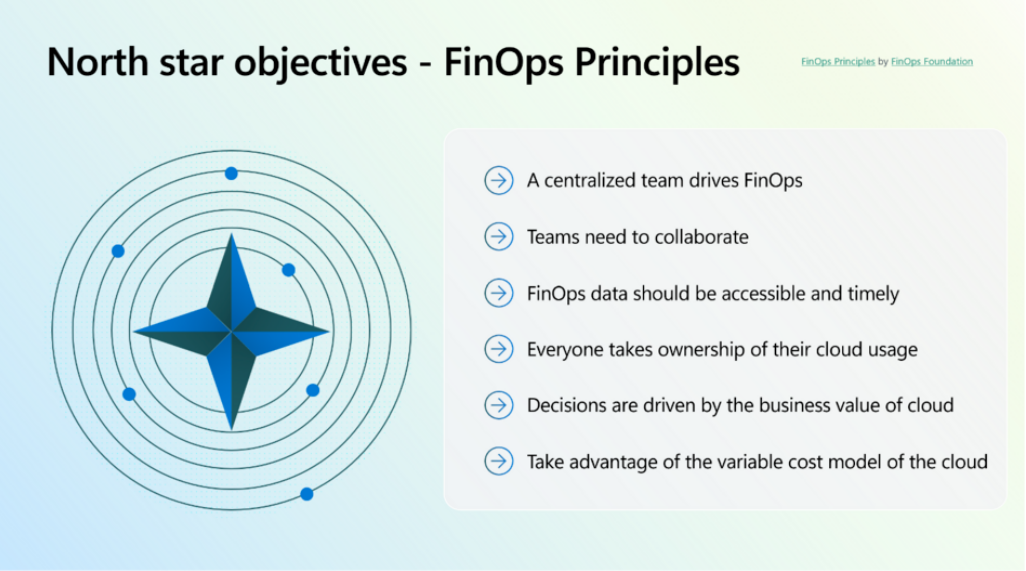
همانند خود FinOps، این چارچوب نیز **پویا و در حال تکامل** است و بر اساس **تجربیات جامعه کاربران، مشارکت‌ها و گفتگوها** شکل می‌گیرد. این چارچوب با مجموعه‌ای روبه رشد از **داستان‌ها، مقالات و راهنماهای عملی**[۱۸] تکمیل می‌شود که نمونه‌های موفق اجرای FinOps را نشان می‌دهند.

### اجزای اصلی چارچوب FinOps

اجزای کلیدی این چارچوب عبارت‌اند از:

- **اصول (Principles):** قواعد و باورهای پایه‌ای که FinOps بر آن‌ها استوار است.
- **پرسوناها (Personas):** نقش‌ها و تیپ‌های مختلف افراد درگیر در FinOps، مانند مهندسان، مدیران مالی و مدیران کسب‌وکار.
- **فازها (Phases):** مراحل اجرای FinOps، از شروع تا بهینه‌سازی و بلوغ.
- **مدل بلوغ (Maturity Model):** مدلی برای سنجش میزان پیشرفت و بلوغ سازمان در اجرای FinOps.
- **دامنه‌ها (Domains):** حوزه‌های مختلف تمرکز در FinOps، مانند مدیریت هزینه، بودجه‌بندی و بهینه‌سازی منابع.
- **قابلیت‌ها (Capabilities):** توانمندی‌ها و مهارت‌هایی که سازمان باید برای اجرای موفق FinOps توسعه دهد.

## اصول FinOps




اصول FinOps - قطب نمای اصلی

چارچوب FinOps شامل **شش اصل**[۱۹] است که به‌عنوان **اهداف راهنما یا قطب‌نمای اصلی**[۲۰] در اجرای FinOps عمل می‌کنند. این اصول مسیر درست پیاده‌سازی و بلوغ FinOps را به سازمان‌ها نشان می‌دهند. این اصول عبارتند از:

### یک تیم متمرکز، هدایت‌کننده FinOps است *(A centralized team drives FinOps)*

- تیم مرکزی FinOps وظیفه دارد **بهترین روش‌ها**[۳] را ترویج دهد، آموزش دهد و امکان اجرای آن‌ها را فراهم کند؛ آن هم در قالب یک **مدل پاسخگویی مشترک**[۲۱] **(Shared Accountability Model)**. از این منظر، تیم مرکزی FinOps شباهت زیادی به **تیم امنیت (Security Team)** دارد؛ امنیت معمولا یک تیم مرکزی دارد، اما در نهایت **همه افراد و تیم‌ها مسئول بخش مربوط به خودشان هستند**.
- برای موفقیت FinOps، **حمایت و همراهی مدیران ارشد (Executive Buy-in)**[۲۲] نسبت به خود FinOps، فرآیندها و شیوه‌های اجرایی آن ضروری است.
- **بهینه‌سازی نرخ‌ها، تعهدات و تخفیف‌ها** به‌صورت متمرکز انجام می‌شود تا از **صرفه‌جویی ناشی از مقیاس (Economies of Scale)** بهره‌برداری شود. یعنی با تجمیع مصرف کل سازمان، امکان دریافت قیمت بهتر و تخفیف‌های بیشتر فراهم می‌شود.
- این تمرکز باعث می‌شود **مهندسان و تیم‌های عملیاتی** نیازی به درگیر شدن با **مذاکرات قیمتی (Rate Negotiations)** نداشته باشند و بتوانند تمرکز خود را بر **بهینه‌سازی مصرف منابع (Usage Optimization)** در محیط‌های کاری خود بگذارند.

### تیم‌ها باید با یکدیگر همکاری کنند *(Teams need to collaborate)*

- تیم‌های **مالی، فناوری، محصول و کسب‌وکار** باید به‌صورت **تقریبا بلادرنگ**[۱۲] با یکدیگر همکاری کنند، زیرا فضای ابری بر اساس **هر منبع و هر ثانیه مصرف (Per-Resource, Per-Second)** محاسبه و هزینه‌گذاری می‌شود.
- این تیم‌ها با همکاری مستمر، به‌طور پیوسته برای **افزایش بهره‌وری (Efficiency)** و **ایجاد نوآوری (Innovation)** تلاش می‌کنند و فرآیندها را بهبود می‌دهند.

### داده‌های FinOps باید در دسترس و به‌موقع باشند *(FinOps data should be accessible and timely)*

- داده‌های مربوط به هزینه‌ها باید **به‌محض در دسترس قرار گرفتن** پردازش و با ذی‌نفعان به اشتراک گذاشته شوند.
- **شفافیت و دید لحظه‌ای (Real-Time Visibility)** به‌صورت خودکار باعث **بهبود استفاده از منابع ابری (Cloud Utilization)** می‌شود.
- **حلقه‌های بازخورد سریع (Fast Feedback Loops)** منجر به رفتارهای کارآمدتر در مصرف منابع می‌شوند (یعنی تیم‌ها سریع‌تر متوجه اثر تصمیمات خود بر هزینه‌ها می‌شوند).
- دید یکپارچه و مستمر نسبت به **هزینه‌های فضای ابری (Cloud Spend)** باید در **تمام سطوح سازمان** در دسترس باشد؛ از مهندسان گرفته تا مدیران ارشد.
- پیش‌بینی و برنامه‌ریزی مالی **بلادرنگ (Real-Time Financial Forecasting & Planning)** باید ایجاد، پایش و به‌طور مستمر بهبود داده شود.
- **تحلیل روندها و انحراف‌ها (Trending & Variance Analysis)**[۲۳] کمک می‌کند مشخص شود چرا هزینه‌ها افزایش یافته‌اند.
- **بنچمارک‌سازی داخلی تیم‌ها (Internal Benchmarking)** باعث ترویج بهترین روش‌ها و **جشن گرفتن موفقیت‌ها** می‌شود.

- **بنچمارک‌سازی با همتایان صنعت (Industry Peer-Level Benchmarking)** عملکرد شرکت شما را نسبت به سایر سازمان‌های مشابه ارزیابی می‌کند.

### همه مسئول مصرف فضای ابری خود هستند *(Everyone takes ownership for their cloud usage)*

- **پاسخگویی در قبال مصرف و هزینه‌ها** به لبه سازمان منتقل می‌شود؛ به‌طوری که **مهندسان از مرحله طراحی معماری تا عملیات روزمره** مالک هزینه‌ها هستند.
- تیم‌های محصول و تیم‌های توسعه قابلیت‌ها و ویژگی ها (**Feature & Product Teams**) توانمند می‌شوند تا **مصرف فضای ابری خود را در چارچوب بودجه‌شان** مدیریت کنند.
- **تصمیم‌گیری درباره معماری مقرون‌به‌صرفه، مصرف منابع و بهینه‌سازی،** به‌صورت غیرمتمرکز[۲۴] انجام می‌شود. غیرمتمرکز یعنی تصمیم‌ها به جای مرکز، در خود تیم‌ها گرفته می‌شود.
- تیم‌های فنی باید **هزینه را به‌عنوان یک معیار جدید بهره‌وری (Efficiency Metric)** از همان ابتدای **چرخه توسعه نرم‌افزار (Software Development Lifecycle)** در نظر بگیرند.

### تصمیم‌ها بر اساس ارزش کسب‌وکاری فضای ابری گرفته می‌شوند *(Decisions are driven by business value of cloud)*

- **شاخص‌های اقتصادی واحدی و مبتنی بر ارزش (Unit Economics & Value-Based Metrics)** تأثیر واقعی کسب‌وکار را بهتر از صرفا نگاه کردن به هزینه کل نشان می‌دهند (مثلا هزینه به ازای هر کاربر یا هر تراکنش).
- تصمیم‌ها باید با **در نظر گرفتن مصالحه آگاهانه** بین **هزینه، کیفیت و سرعت** گرفته شوند. منظور از مصالحه آگاهانه یا Trade-off پذیرفتن یک هزینه در برابر یک مزیت است.
- به فضای ابری باید به‌عنوان **محرک نوآوری (Driver of Innovation)** نگاه شود، نه صرفا یک مرکز هزینه.

### از مدل هزینه متغیر فضای ابری استفاده کنید *(Take advantage of the cloud's variable cost model)*

- مدل **هزینه متغیر فضای ابری (Variable Cost Model)** باید به‌عنوان یک **فرصت برای ایجاد ارزش بیشتر** دیده شود، نه یک ریسک.
- از **پیش‌بینی، برنامه‌ریزی و خرید ظرفیت به‌موقع (Just-in-Time)** استقبال کنید. (یعنی منابع دقیقا زمانی تهیه شوند که به آن‌ها نیاز است).
- **برنامه‌ریزی چابک و تکرارشونده (Agile Iterative Planning)** نسبت به برنامه‌های بلندمدت و ثابت ارجحیت دارد.
- به‌جای پاک‌سازی‌های واکنشی و پراکنده، **طراحی پیش‌دستانه سیستم**[۲۵] همراه با **بهینه‌سازی مستمر فضای ابری** را در پیش بگیرید. منظور از طراحی پیش دستانه سیستم این است که سیستم‌ها از ابتدا طوری طراحی شوند که هزینه، مقیاس‌پذیری و بهینه‌سازی فضای ابری به‌صورت مداوم و خودکار در نظر گرفته شود، نه اینکه بعدا و فقط در واکنش به افزایش هزینه‌ها اصلاح شوند. به بیان دیگر به‌جای «خاموش‌کاری بعد از گران شدن قبض»، از اول **هوشمندانه طراحی شود** تا هزینه‌ها همیشه تحت کنترل باشند.

## پرسوناهای FinOps یا FinOps Personas

برای پیاده‌سازی موفق FinOps، لازم است با **ذی‌نفعان مختلف در سازمان** همکاری نزدیک داشته باشید. اولین قدم در این مسیر، **شناسایی افرادی** است که در اجرای FinOps نقش دارند و **درک اهداف و انگیزه‌های هر یک** از آن‌هاست. بنابراین در اینجا پرسونا یا Persona به نقش‌ها و تیپ‌های مشخصی از افراد گفته می‌شود که مسئولیت‌ها، دغدغه‌ها و اهداف مشترکی دارند.

### پرسوناهای اصلی یا Core Personas[۲۶]

| پرسونا | هدف اصلی | مثال در Azure - از ChatGPT |
|---|---|---|
| **متخصص FinOps (FinOps Practitioner)** | هدایت و گسترش بهترین روش‌ها[۳] در سازمان از طریق **آموزش، استانداردسازی و رشد و پشتیبانی فرهنگی** | طراحی **Azure Cost Management dashboards**، تعریف **Tagging Standards** و آموزش تیم‌ها برای استفاده از آن‌ها<br><br>به بیان ساده ساخت داشبوردهایی در Azure که هزینه‌ها را شفاف نشان می‌دهند، تعریف قوانین یکسان برای برچسب‌گذاری منابع (مثل owner، project، environment) و آموزش تیم‌ها تا هزینه منابع خودشان را ببینند و مدیریت کنند. در واقع می خواهیم بدانیم پول کجا خرج می‌شود، مال چه کسی است و هر تیم مسئول هزینه خودش باشد. |
| **مدیریت ارشد (Leadership)** | اطمینان از اینکه **سرمایه‌گذاری‌های ابری** با **اهداف کسب‌وکار** هم‌راستا هستند | بررسی **گزارش‌های ماهانه Cost vs Business KPI** و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری روی Azure AI یا Data Platform |
| **تیم محصول (Product)** | ارائه سریع **محصولات و قابلیت‌های جدید** به بازار با **قیمت‌گذاری دقیق و قابل اتکا** | محاسبه **Cost per Feature / Cost per User** برای یک اپلیکیشن مبتنی بر **Azure App Service** |
| **تیم مهندسی (Engineering)** | ارائه سرویس‌های **سریع و باکیفیت** به سازمان، بدون ایجاد اختلال در عملیات جاری (همراه با مصرف بهینه منابع) | استفاده از **Autoscale در Azure Kubernetes Service (AKS)** یا خاموش‌کردن VMهای غیرضروری |
| **تیم مالی (Finance)** | **بودجه‌بندی، پیش‌بینی و گزارش‌دهی دقیق** هزینه‌های فضای ابری | تعریف **Budgets و Alerts** در Azure Cost Management و تطبیق هزینه واقعی با بودجه<br><br>به بیان ساده برای هر تیم یا پروژه در Azure سقف هزینه مشخص می‌کنیم و اگر مصرف به آن سقف نزدیک شد یا رد شد، به‌صورت خودکار هشدار می‌گیریم و هزینه واقعی را با بودجه برنامه‌ریزی‌شده مقایسه می‌کنیم. در واقع قبل از شوکه شدن با قبض، زودتر باخبر می‌شویم و جلوی خرج اضافی را می‌گیریم. |
| **تدارکات (Procurement)** | **مدیریت ارتباط با ارائه‌دهندگان پلتفرم ابری** (قراردادها، خریدها و تعهدات مالی) | خرید و مدیریت **Reserved Instances** یا **Savings Plans** برای کاهش هزینه بلندمدت |

## پرسوناهای همکار یا Allied Personas

این پرسوناها به‌صورت مستقیم مالک FinOps نیستند، اما نقش مهمی در موفقیت آن دارند و با تیم FinOps همکاری نزدیک می‌کنند.

| پرسونا | نقش | شرح نقش | مثال در Azure - از ChatGPT |
|---|---|---|---|
| **ITIL / ITSM**[۲۷] | هم‌راستاسازی فرآیندهای خدمات IT با FinOps | مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) و چارچوب **ITIL** با متخصصان FinOps همکاری می‌کنند تا عملیات خدمات IT **استاندارد و ساده‌سازی** شود، کیفیت و پایداری سرویس‌ها افزایش یابد و سطح خدمات (**SLA**) در تعادل با **اولویت‌های مدیریت هزینه ابری** حفظ شود. | اتصال **Incident** و **Change Management** به هزینه منابع (مثلاً افزایش هزینه بعد از یک Change) |
| **ITAM**[۲۸] | مدیریت دارایی‌های IT مؤثر بر مصرف ابر | مدیریت دارایی‌های IT (ITAM) با همکاری FinOps به **شفافیت، کارایی و ارزش‌آفرینی** در مدیریت دارایی‌هایی که بر مصرف فضای ابری اثر می‌گذارند کمک می‌کند؛ با هدف **بهینه‌سازی هزینه، رعایت انطباق (Compliance)** و تحقق اهداف استراتژیک کسب‌وکار. | ردیابی VMها، لایسنس‌ها و دیسک‌ها با **Azure Resource Graph** |
| **پایداری (Sustainability)** | کاهش اثر زیست‌محیطی مصرف ابر | تیم پایداری با FinOps همکاری می‌کند تا استفاده از فضای ابری از نظر **اثر زیست‌محیطی** بهینه شود، پاسخگویی افزایش یابد و پیشرفت در اهداف کلان پایداری تسریع شود؛ در عین حال، تعادل با **مدیریت هزینه‌های ابری** حفظ گردد. | بررسی **Azure Emissions Impact Dashboard** و کاهش مصرف منابع پرمصرف انرژی<br>به بیان ساده داشبورد Azure Emissions Impact را بررسی می‌کنیم تا ببینیم استفاده ما از Azure چه میزان انتشار کربن دارد و سپس با کم‌کردن یا بهینه‌کردن منابع پرمصرف (مثل VMهای بزرگ یا همیشه‌روشن)، مصرف انرژی و اثر زیست‌محیطی را کاهش می‌دهیم. در نتیجه هم هزینه کمتر می‌شود، هم ردپای کربنی. |
| **امنیت (Security)** | بهینه‌سازی هزینه‌های امنیت بدون کاهش سطح حفاظت | تیم امنیت فناوری اطلاعات با استفاده از تخصص و بینش‌های FinOps، به **بهینه‌سازی هزینه‌های امنیت ابری**، بهبود **حاکمیت مالی امنیت** و تقویت **وضعیت کلی امنیت فضای ابری سازمان** کمک می‌کند. | تنظیم سطح مناسب **Microsoft Defender for Cloud plans** به‌جای فعال‌سازی بیش‌ازحد |
| **ITFM**[۲۹] / **TBM**[۳۰] | شفاف‌سازی ارزش مالی IT برای کسب‌وکار | مدیریت مالی IT (ITFM) و مدیریت کسب‌وکار فناوری (TBM) با FinOps همکاری می‌کنند تا **شفافیت در هزینه‌های IT** ایجاد شود، تصمیم‌گیری آگاهانه ممکن گردد و سرمایه‌گذاری‌های ابری و سنتی IT **هم‌راستا با اولویت‌های کسب‌وکار، مقرون‌به‌صرفه و ارزش‌آفرین** باشند. | نگاشت هزینه Azure به **Business Services** و نمایش آن در مدل TBM |

## نقشه تعامل یا (RACI / Collaboration Map) - مرجع Chat GPT

در ماتریس RACI هر حرف عبارت است از: Responsible (مسئول اجرا) | Accountable (پاسخگو نهایی) | Consulted (مشورتی) | Informed (در جریان)

| فعالیت / پرسونا | FinOps | Leadership | Engineering | Product | Finance | Procurement | ITSM | ITAM | Security | Sustainability | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سیاست‌های FinOps | R | A | C | C | C | C | I | I | I | I | C |
| بودجه‌بندی Cloud | R | A | C | C | R | C | I | I | I | I | C |
| بهینه‌سازی مصرف | C | I | R | C | C | I | C | C | C | C | I |
| خرید تعهدات (RI/SP) | C | I | I | I | C | R | I | I | I | I | C |
| گزارش‌دهی هزینه | R | A | I | I | R | I | I | I | I | I | C |
| امنیت و انطباق | C | I | C | I | I | I | I | I | R | I | I |
| پایداری و کربن | C | I | C | C | I | I | I | I | I | R | I |

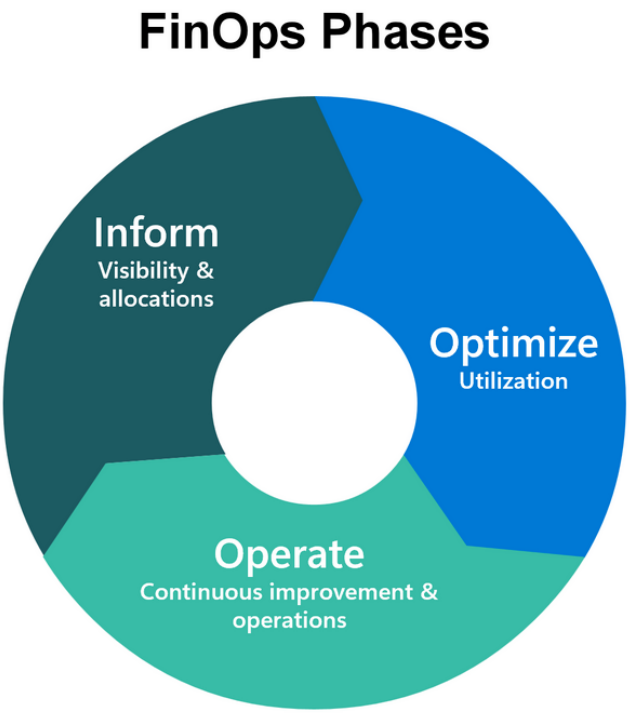
## مراحل FinOps یا FinOps Phases

فازهای FinOps به‌صورت یک **چرخه تکرارشونده**[۳۱] طراحی شده‌اند تا مسیر سازمان‌ها را در **پذیرش و بهبود مستمر** شیوه‌های FinOps پشتیبانی کنند.

این چرخه شامل **سه فاز اصلی** است:

- **اطلاع‌رسانی (Inform): بدانیم چه خبر است.**
- **بهینه‌سازی (Optimize): وضعیت را بهتر کنیم.**
- **عملیات و اجرا (Operate): وضعیت را پایدار و همیشگی کنیم.**

این فازها الزاما **ترتیب خطی و سخت‌گیرانه‌ای** ندارند و سازمان‌ها می‌توانند بسته به نیازهای خود، آن‌ها را **سفارشی‌سازی** کنند. همچنین ممکن است **تیم‌های مختلف یک سازمان** به‌طور هم‌زمان در فازهای متفاوتی قرار داشته باشند، که بستگی به اهداف، سطح بلوغ و شرایط کاری آن‌ها دارد.




مراحل FinOps

### فاز **Inform**: شفافیت و تخصیص هزینه‌ها ***(Visibility & Allocation)***

در فاز **Inform**، فعالیت‌های FinOps بر **شناسایی منابع داده** مربوط به **هزینه، میزان مصرف و کارایی فضای ابری** متمرکز است. این داده‌ها برای موارد زیر استفاده می‌شوند:

- **تخصیص هزینه‌ها (Cost Allocation)** به تیم‌ها، محصولات یا پروژه‌ها
- **تحلیل و گزارش‌دهی (Analysis & Reporting)** هزینه‌ها
- ایجاد قابلیت‌های **بودجه‌بندی (Budgeting)**
- **پیش‌بینی روند هزینه‌ها (Forecasting)**
- تعریف **شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)** برای مقایسه و بنچمارک
- توسعه **متریک‌ها (Metrics)** که ارزش کسب‌وکاری هزینه‌های ابری را نشان می‌دهند

این فاز به تیم‌ها کمک می‌کند بفهمند **چه مقدار هزینه می‌شود، کجا هزینه می‌شود و چرا**.

### فاز **Optimize**: بهینه‌سازی نرخ‌ها و مصرف ***(Rates & Usage)***

در فاز **Optimize**، فعالیت‌های FinOps بر **شناسایی فرصت‌های بهبود کارایی فضای ابری** تمرکز دارند. این کار با استفاده از 1- داده‌ها، 2- بینش‌ها و 3- و قابلیت‌هایی انجام می‌شود که در فاز **Inform** ایجاد شده‌اند.

هدف این فاز:

- کاهش هزینه‌های غیرضروری
- استفاده بهینه‌تر از منابع
- و افزایش بازده سرمایه‌گذاری در فضای ابری

است.

### فاز **Operate**: بهبود مستمر و استفاده پایدار ***(Continuous Improvement & Usage)***

در فاز **Operate**، فعالیت‌های FinOps بر **نهادینه‌سازی FinOps در عملیات روزمره سازمان** متمرکز هستند. این فاز شامل موارد زیر است:

- اعمال **تغییرات سازمانی** برای عملیاتی‌کردن FinOps

- تعریف و اجرای **سیاست‌های حاکمیتی فضای ابری (Cloud Governance Policies)**
- **پایش انطباق (Compliance Monitoring)** با قوانین و سیاست‌ها
- توانمندسازی افراد از طریق:
  - برنامه‌های آموزشی
  - دستورالعمل‌های تیمی
  - و **سیاست‌های خودکارسازی (Automation Policies)**

تمام این اقدامات باید با **اهداف کلان سازمان** هم‌راستا باشند.

## مدل بلوغ FinOps یا FinOps Maturity Model

**مدل بلوغ FinOps** راهنمایی برای **ارزیابی و هدایت پیشرفت سازمان در قابلیت‌های FinOps** ارائه می‌دهد. این مدل یک روش ساختاریافته برای **درک و بهبود شیوه‌های مدیریت فضای ابری** فراهم می‌کند. مدل بلوغ، **مراحل مختلفی** را مشخص می‌کند که هر کدام نشان‌دهنده **سطوح بالاتر بلوغ و مهارت در مدیریت ابری** هستند.

### مرحله **Crawl** *(شروع / ابتدایی)*

**ویژگی‌ها:**

- گزارش‌دهی و ابزارهای کم و محدود
- سنجش‌ها صرفا برای **درک مزایای توسعه قابلیت**[۳۲] استفاده می‌شوند. [یادآوری: **قابلیت**، توانمندی‌ها و مهارت‌هایی است که سازمان باید برای اجرای موفق FinOps توسعه دهد. در واقع **قابلیت** به توانایی سازمان در مدیریت و بهینه‌سازی مؤثر عملیات مالی ابری خود اشاره دارد. این شامل فرآیندها، ابزارها و درک لازم برای پیاده‌سازی شیوه‌های مدیریت مالی است که با استفاده از ابر همسو هستند.]
- تعریف **شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPIs)** پایه برای اندازه‌گیری موفقیت
- تعریف **فرآیندها و سیاست‌های پایه** پیرامون قابلیت
- قابلیت درک شده اما **توسط همه تیم‌های اصلی سازمان رعایت نمی‌شود**
- برنامه‌ریزی برای رفع موارد ساده و کم‌هزینه (**Low-Hanging Fruit**)

### مرحله **Walk** *(میان‌سطح / پیشرفته اولیه)*

**ویژگی‌ها:**

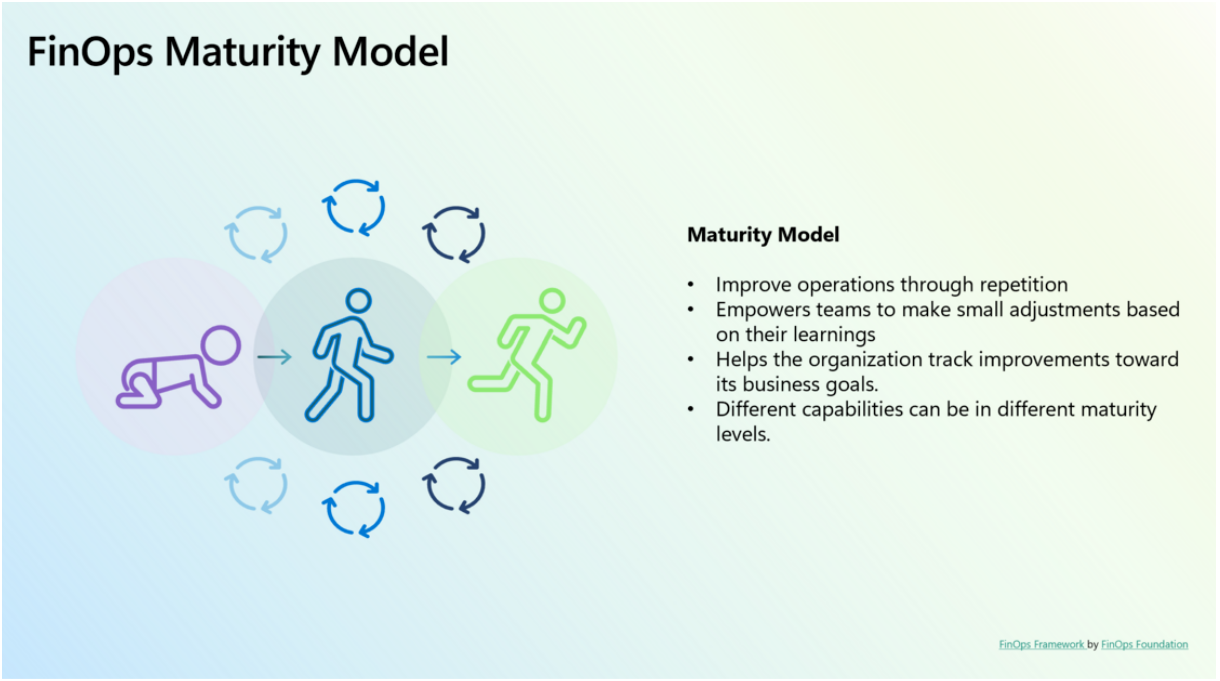
- قابلیت **درک و اجرا در سازمان** وجود دارد
- موارد چالش‌برانگیز شناسایی شده، اما تصمیم گرفته شده که برخی از آن‌ها **فعلا رفع نشوند**
- **خودکارسازی (Automation)** و/یا فرآیندها بیشتر نیازهای قابلیت[۳۲] را پوشش می‌دهند
- موارد سخت و حیاتی که **می‌توانند سلامت مالی سازمان را تهدید کنند** شناسایی شده و تلاش لازم برای حل آن‌ها برآورد شده است
- تعیین اهداف و **KPIهای متوسط تا بالا** برای سنجش موفقیت

### مرحله **Run** *(پیشرفته / بلوغ کامل)*

**ویژگی‌ها:**

- قابلیت **درک و اجرا توسط همه تیم‌ها** در سازمان
- **موارد چالش‌برانگیز و حیاتی حل شده‌اند**
- تعیین اهداف و **KPIهای بسیار بالا** برای سنجش موفقیت
- **خودکارسازی به‌عنوان رویکرد ترجیحی** به کار گرفته شده است

مدل بلوغ FinOps به سازمان‌ها **نقشه راه** ارائه می‌دهد تا از مدیریت پایه فضای ابری به **شیوه‌های پیشرفته و بهینه** برسند. این مدل به **ارزیابی وضعیت فعلی و تعیین اهداف برای بهبود** کمک می‌کند. با این حال، **هدف FinOps این نیست که همه سازمان‌ها به مرحله Run برسند**. سطح بلوغ مناسب **بسته به اهداف هر سازمان و ارزشی که از فضای ابری می‌خواهد به دست آورد** متفاوت است.




مدل بلوغ FinOps

### شاخص های عملکردی هر مرحله FinOps - مرجع Chat GPT

| مرحله | KPI / اهداف | مثال عملی در Azure |
|---|---|---|
| **Crawl (ابتدایی)** | - KPIs پایه (مثل تعداد منابع برچسب‌گذاری شده)<br>- میزان دقت تخصیص هزینه‌ها | - ایجاد اولین داشبورد **Azure Cost Management** برای نمایش هزینه‌ها<br>- تعریف **Tagging ساده** (مثلاً فقط Owner و Project) |
| **Walk (میان‌سطح)** | - KPIs متوسط تا بالا (مثلاً دقت تخصیص هزینه > 80%)<br>- کاهش هزینه منابع غیرضروری | - استفاده از **Budgets و Alerts** در Azure Cost Management<br>- شروع به استفاده از **Reserved Instances (RI)** برای کاهش هزینه‌های VMها |
| **Run (پیشرفته)** | - KPIs بسیار بالا (مثلاً صرفه‌جویی > 20% در هزینه‌ها)<br>- بهینه‌سازی کامل منابع | - استفاده از **Autoscale در AKS یا VM Scale Sets** برای بهینه‌سازی مصرف<br>- داشبوردهای **لحظه‌ای و خودکار** با تحلیل دقیق مصرف و پیش‌بینی هزینه<br>- سیاست‌های **Automation و Governance کامل** برای محدود کردن منابع بدون دخالت دستی |

قابل توجه است که:

1. KPIها و اهداف **بسته به استراتژی سازمان** و ارزش مورد انتظار از فضای ابری متفاوت است.
2. Azure ابزارهای عملی زیادی دارد که **هر مرحله بلوغ** را قابل اجرا و ملموس می‌کند:
   - **Cost Management + Budgets + Alerts**
   - **Tagging Standards**
   - **Autoscale و VM/AKS Optimization**
   - **Automation و Governance Policies**

## حوزه‌ها و توانمندی‌های FinOps یا FinOps Domains and Capabilities

**حوزه‌های FinOps** نمایانگر **میدان‌های فعالیت یا دانش** هستند. هر سازمانی که FinOps را پیاده می‌کند، فعالیت‌هایی را در **تمام حوزه‌های FinOps** انجام می‌دهد. هر حوزه شامل **توانمندی‌ها (Capabilities)** است که **فعالیت‌های عملیاتی و عملکردی قابل انجام در آن حوزه** را مشخص می‌کنند.

بخش‌های زیر، حوزه ها یا دامنه‌های FinOps و قابلیت‌ها یا توانمندی های مربوط به آنها را گروه‌بندی می‌کنند. مثال ها از ChatGPT برگرفته شده است.

### حوزه: درک مصرف و هزینه فضای ابری *(Understand Cloud Usage and Cost)*

**قابلیت ها:**

- **جمع‌آوری داده‌ها (Data Ingestion)**: جمع‌آوری و ورود داده‌های مصرف و هزینه از منابع مختلف ابری
- **تخصیص هزینه‌ها (Allocation)**: اختصاص هزینه‌ها به تیم‌ها، پروژه‌ها یا محصولات
- **گزارش‌دهی و تحلیل (Reporting and Analytics)**: تولید گزارش‌ها و تحلیل‌های دقیق برای شفافیت هزینه‌ها
- **مدیریت ناهنجاری‌ها (Anomaly Management)**: شناسایی و مدیریت **هزینه‌های غیرمنتظره یا ناهنجار**

**مثال عملی در Azure:** استفاده از **Azure Cost Management** برای جمع‌آوری داده‌ها، تخصیص هزینه‌ها بر اساس Tagها و تحلیل مصرف، و تعریف **Alert برای هزینه‌های غیرمنتظره**

### حوزه: سنجش ارزش کسب‌وکار *(Quantify Business Value)*

**قابلیت ها:**

- **برنامه‌ریزی و برآورد (Planning and Estimating)**: تخمین هزینه‌ها و برنامه‌ریزی منابع مورد نیاز
- **پیش‌بینی (Forecasting)**: پیش‌بینی روند مصرف و هزینه‌ها در آینده
- **بودجه‌بندی (Budgeting)**: تعیین سقف هزینه‌ها برای تیم‌ها یا پروژه‌ها
- **بنچمارکینگ (Benchmarking)**: مقایسه عملکرد و هزینه‌ها با استانداردها و همتایان داخلی یا خارجی
- **اقتصاد واحد (Unit Economics)**: محاسبه **هزینه به ازای هر واحد مصرف یا محصول** برای ارزیابی ارزش کسب‌وکار

**مثال عملی در Azure:** تعریف **Budgets و Forecasting در Azure Cost Management** و تحلیل هزینه به ازای هر VM یا هر سرویس ابری

### حوزه: بهینه‌سازی مصرف و هزینه فضای ابری *(Optimize Cloud Usage and Cost)*

**قابلیت ها:**

- **بهینه‌سازی نرخ‌ها (Rate Optimization)**: انتخاب مناسب‌ترین پلن‌ها، Reserved Instances و تخفیف‌ها
- **مجوزدهی و SaaS (Licensing and SaaS)**: مدیریت لایسنس‌های نرم‌افزاری و سرویس‌های SaaS
- **بهینه‌سازی بار کاری (Workload Optimization)**: کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی برنامه‌ها
- **معماری برای ابر (Architecting for Cloud)**: طراحی ساختار سیستم‌ها برای مصرف بهینه منابع ابری
- **پایداری ابری (Cloud Sustainability)**: کاهش اثر محیطی و مصرف انرژی منابع

**مثال عملی در Azure:** استفاده از **VM Scale Sets و Autoscale در AKS**، بررسی **Azure Emissions Impact Dashboard** و انتخاب **Reserved Instances** برای کاهش هزینه

### حوزه: مدیریت فرایند FinOps *(Manage the FinOps Practice)*

**قابلیت ها:**

- **عملیات فرایند FinOps (FinOps Practice Operations)**: مدیریت روزانه فعالیت‌های FinOps
- **ابزارها و سرویس‌های FinOps (FinOps Tooling and Services)**: استفاده از ابزارهایی مانند **Azure Cost Management و Power BI**
- **ارزیابی FinOps (FinOps Assessment)**: سنجش بلوغ سازمان و تعیین اهداف بهبود
- **آموزش و توانمندسازی FinOps (FinOps Education and Enablement)**: آموزش تیم‌ها برای اجرای FinOps
- **صورت‌حساب و شارژبک (Invoicing and Chargeback)**: تخصیص هزینه‌ها به تیم‌ها و پروژه‌ها
- **راه‌اندازی بارهای کاری (Onboarding Workloads)**: آماده‌سازی برنامه‌ها و سرویس‌ها برای ورود به فرآیند FinOps
- **سیاست‌ها و حاکمیت ابری (Cloud Policy and Governance)**: تعریف قوانین و چارچوب‌های استفاده از ابر
- **رشته‌های متقاطع (Intersecting Disciplines)**: همکاری با تیم‌های مالی، مهندسی، محصول، امنیت و پایداری

**مثال عملی در Azure:** ایجاد **Dashboards مدیریتی برای همه تیم‌ها**، تعریف **Chargeback یا Showback**، و راه‌اندازی **Automation Policy برای محدود کردن منابع بدون دخالت دستی**

# مطالب مرتبط

### منبع اصلی

https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/get-started-with-finops/

### چارچوب FinOps

https://www.finops.org/wp-content/uploads/2025/05/English-FinOps-Framework-2025.pdf

https://nextcloud.burna.ir/s/WW2ZNZGo6FBPsn2 فارسی

### ماتریس RACI پرسوناها

FinOps Personas: Roles, RACI, and KPIs for Real Teams (https://cloudaware.com/blog/finops-personas/)

Assign the 2 first roles (https://finops.world/en/practices/card/1s1-assign-the-2-first-roles/)

1. FinOps یک چارچوب مدیریتی برای کنترل و بهینه‌سازی هزینه‌های رایانش ابری با همکاری تیم‌های مالی، فنی و کسب‌وکار است
2. محتوای این سند بر اساس **چارچوب FinOps منتشرشده توسط FinOps Foundation** تهیه شده است. FinOps Foundation سازمانی بین‌المللی است که استانداردها و بهترین روش‌های FinOps را توسعه می‌دهد.
3. Best Practices
4. Learning Objectives
5. CapEx یا *Capital Expenditure* به معنی هزینه‌های سرمایه‌ای اولیه مثل خرید سخت‌افزار است
6. OpEx یا *Operational Expenditure* به معنی هزینه‌های عملیاتی جاری مثل پرداخت ماهانه برای مصرف سرویس‌های ابری
7. منظور از هم‌راستایی سازمانی این است که تیم‌های فنی، مالی و مدیریتی اهداف مشترکی در کنترل هزینه و ارزش‌آفرینی داشته باشند
8. FinOps Stakeholders
9. Workloads یعنی برنامه‌ها، سرویس‌ها و پردازش‌هایی که برای انجام عملیات سازمان اجرا می‌شوند
10. On-Premises
11. Depreciation
12. Near Real Time
13. Dynamic Resource Allocation
14. چارچوب عملیاتی یا Operational Framework به مجموعه‌ای از ساختارها، فرآیندها و شیوه‌های کاری گفته می‌شود که نحوه اجرای یک رویکرد را در سازمان مشخص می‌کند
15. Data-Driven Decision Making
16. Operating Model
17. Building Blocks
18. Playbooks
19. Principle
20. North Star Objectives
21. یعنی مسئولیت هزینه‌ها فقط بر عهده یک تیم نیست و بین همه تیم‌ها تقسیم می‌شود.
22. Executive Buy-in یعنی مدیران ارشد سازمان به‌صورت واقعی از این رویکرد حمایت کنند، نه فقط در حد شعار
23. Variance یعنی اختلاف بین هزینه پیش‌بینی‌شده و هزینه واقعی
24. Decentralization
25. Embrace proactive system design
26. طبق بررسی همه Core Personas مربوط به سازمان مصرف‌کننده‌ی فضای ابری هستند و نقش‌ها و تیم‌های سمت فراهم‌کننده ابر (مثل Microsoft Azure) جزو پرسوناهای FinOps محسوب نمی‌شوند.
27. IT Service Management
28. IT Asset Management
29. IT Financial Management
30. Technology Business Management
31. Iterative Loop